

[별표 2의7]화학물질용 안전화의 성능기준

번호	구 분	내 용																										
1	구분	화학물질용 안전화(이하 “안전화”라 한다)의 구분은 재질에 따라 표 1과 같이 한다. 〈표 1〉 화학물질용 안전화의 구분 <table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>사 용 장 소</th></tr><tr><td colspan="2">가죽제</td><td>물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것</td></tr><tr><td rowspan="2">고무제</td><td>내답판 있는 것</td><td rowspan="2">물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것</td></tr><tr><td>내답판 없는 것</td></tr></table>	구 분		사 용 장 소	가죽제		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것	고무제	내답판 있는 것	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것	내답판 없는 것																
구 분		사 용 장 소																										
가죽제		물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것																										
고무제	내답판 있는 것	물체의 낙하, 충격 또는 날카로운 물체에 의한 찢림 위험과 화학물질로부터 발을 보호하기 위한 것																										
	내답판 없는 것																											
2	일반구조	안전화의 일반구조는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 가죽제의 경우 별표 2 제3호 규정을 따른다. 나. 가죽제의 경우 단화를 제외한 중단화, 장화만 인정한다. 다. 고무제의 경우 별표 2의2 제2호 규정을 따른다.																										
3	일반구조 및 재료	안전화의 재료는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 가죽제의 경우 별표 2 제4호 내지 제7호의 규정을 따른다. 나. 고무제의 경우 별표 2의2 제3호 규정을 따른다. 이때 몸통, 겹창, 안감 등의 시험항목은 표 2를 따른다. 다. 기타재질(중합재료)인 경우에는 인장강도 및 신장율은 별표 2 제7호의 기준을 적용한다. 〈표 2〉 재료의 요구 성능기준 <table><tr><th colspan="3">항 목</th><th>시 험 성 능 기 준</th></tr><tr><td rowspan="3">겹 창</td><td rowspan="2">인 장 시 험</td><td>인장강도(N/cm²)</td><td>780 이상</td></tr><tr><td>신 장 율 (%)</td><td>300 이상</td></tr><tr><td>투과저항</td><td>성능수준</td><td>1 수준 이상</td></tr><tr><td rowspan="3">몸 통</td><td rowspan="2">인 장 시 험</td><td>인장강도(N/cm²)</td><td>980 이상</td></tr><tr><td>신 장 율 (%)</td><td>300 이상</td></tr><tr><td>투과저항</td><td>성능수준</td><td>1 수준 이상</td></tr><tr><td>안감 및 기타포</td><td>파열시험</td><td>파열강도(N/cm²)</td><td>39N/cm² 이상에서 파열되지 않을 것</td></tr></table> 라. 투과저항 시험의 성능수준 구분은 표 3과 같다. 〈표 3〉 투과저항시험 성능수준 구분	항 목			시 험 성 능 기 준	겹 창	인 장 시 험	인장강도(N/cm ²)	780 이상	신 장 율 (%)	300 이상	투과저항	성능수준	1 수준 이상	몸 통	인 장 시 험	인장강도(N/cm ²)	980 이상	신 장 율 (%)	300 이상	투과저항	성능수준	1 수준 이상	안감 및 기타포	파열시험	파열강도(N/cm ²)	39N/cm ² 이상에서 파열되지 않을 것
항 목			시 험 성 능 기 준																									
겹 창	인 장 시 험	인장강도(N/cm ²)	780 이상																									
		신 장 율 (%)	300 이상																									
	투과저항	성능수준	1 수준 이상																									
몸 통	인 장 시 험	인장강도(N/cm ²)	980 이상																									
		신 장 율 (%)	300 이상																									
	투과저항	성능수준	1 수준 이상																									
안감 및 기타포	파열시험	파열강도(N/cm ²)	39N/cm ² 이상에서 파열되지 않을 것																									

		<table><tr><th>성능수준</th><th>과과시간(분)</th></tr><tr><td>1</td><td>121 ~ 240</td></tr><tr><td>2</td><td>241 ~ 480</td></tr><tr><td>3</td><td>481 ~ 1,440</td></tr><tr><td>4</td><td>1441 ~ 1,920</td></tr><tr><td>5</td><td>1921 이상</td></tr></table>	성능수준	과과시간(분)	1	121 ~ 240	2	241 ~ 480	3	481 ~ 1,440	4	1441 ~ 1,920	5	1921 이상																																				
성능수준	과과시간(분)																																																	
1	121 ~ 240																																																	
2	241 ~ 480																																																	
3	481 ~ 1,440																																																	
4	1441 ~ 1,920																																																	
5	1921 이상																																																	
		마. 투과저항 시험에 사용되는 화학물질은 표 4와 같다. 투과저항 시험은 최소 하나 이상의 화학물질에 대하여 만족하여야 한다. <표 4> 투과저항시험 화학물질 목록 <table><tr><th>구분 문자</th><th>화학물질</th><th>CAS 번호</th></tr><tr><td>B</td><td>아세톤</td><td>67-64-1</td></tr><tr><td>D</td><td>디클로로메탄</td><td>75-09-2</td></tr><tr><td>F</td><td>톨루엔</td><td>108-88-3</td></tr><tr><td>G</td><td>디에틸아민</td><td>109-89-7</td></tr><tr><td>H</td><td>테트라하이드로퓨란</td><td>109-99-9</td></tr><tr><td>I</td><td>에틸아세테이트</td><td>141-78-6</td></tr><tr><td>J</td><td>N-헥산</td><td>110-54-3</td></tr><tr><td>K</td><td>수산화나트륨 40%</td><td>1310-73-2</td></tr><tr><td>L</td><td>황산 96%</td><td>7664-93-9</td></tr><tr><td>M</td><td>질산 (65±3)%</td><td>7697-37-2</td></tr><tr><td>N</td><td>아세트산 (99±1)%</td><td>64-19-7</td></tr><tr><td>O</td><td>암모니아 용액 (25±1)%</td><td>1336-21-6</td></tr><tr><td>P</td><td>과산화수소 (30±1)%</td><td>124-43-6</td></tr><tr><td>Q</td><td>이소프로판올</td><td>67-63-0</td></tr><tr><td>R</td><td>차아염소산나트륨 (13±1)%</td><td>7681-52-9</td></tr></table>	구분 문자	화학물질	CAS 번호	B	아세톤	67-64-1	D	디클로로메탄	75-09-2	F	톨루엔	108-88-3	G	디에틸아민	109-89-7	H	테트라하이드로퓨란	109-99-9	I	에틸아세테이트	141-78-6	J	N-헥산	110-54-3	K	수산화나트륨 40%	1310-73-2	L	황산 96%	7664-93-9	M	질산 (65±3)%	7697-37-2	N	아세트산 (99±1)%	64-19-7	O	암모니아 용액 (25±1)%	1336-21-6	P	과산화수소 (30±1)%	124-43-6	Q	이소프로판올	67-63-0	R	차아염소산나트륨 (13±1)%	7681-52-9
구분 문자	화학물질	CAS 번호																																																
B	아세톤	67-64-1																																																
D	디클로로메탄	75-09-2																																																
F	톨루엔	108-88-3																																																
G	디에틸아민	109-89-7																																																
H	테트라하이드로퓨란	109-99-9																																																
I	에틸아세테이트	141-78-6																																																
J	N-헥산	110-54-3																																																
K	수산화나트륨 40%	1310-73-2																																																
L	황산 96%	7664-93-9																																																
M	질산 (65±3)%	7697-37-2																																																
N	아세트산 (99±1)%	64-19-7																																																
O	암모니아 용액 (25±1)%	1336-21-6																																																
P	과산화수소 (30±1)%	124-43-6																																																
Q	이소프로판올	67-63-0																																																
R	차아염소산나트륨 (13±1)%	7681-52-9																																																
4	기타사항	기타의 일반 구조, 주요재료, 성능기준 등은 별표 2와 별표 2의2 규정에서 내용용 기준을 따른다.																																																
5	추가표시	규칙 제114조(안전인증의 표시)에 따른 표시 외에 다음 각 목의 내용을 추가로 표시해야 한다. 가. 보관·사용 및 세척상의 주의사항 나. 화학물질 보호성능 표시(그림 1 참조) 및 제품 사용에 대한 설명  구분 문자																																																

		[그림 1] 화학물질 보호성능 표시 다. 제3호의 라목의 화학물질 외 제조자가 다른 화학물질에 대한 투과시험을 실시하고, 성능수준을 사용설명서에 표시하는 경우에는 제조회사의 시험 결과임을 명시하여야 한다.
--	--	--